

FICHE DE TRAVAUX DIRIGÉS DE MÉCANIQUE DES FLUIDES**Statique des fluides****1 Hydrostatique des fluides incompressibles (liquides)****1.1 Un geste qui sauve...**

Une voiture plonge dans un lac suite à un accident et se retrouve au fond de ce dernier, sur ses roues. Chaque porte est supposée rectangulaire, de largeur $\ell = 1,0\text{ m}$ et de hauteur $L = 1,2\text{ m}$. Le toit de la voiture est à une profondeur $H = 8\text{ m}$ de la surface libre du lac.

1. Déterminer la résultante des forces de pression s'exerçant sur une porte. Donner une estimation numérique de la norme.
2. Vous semble-t-il raisonnable d'espérer ouvrir la porte avec la seule force de ses bras ?
3. Quelle action pourrait être salvatrice dans ce type de situation ?

1.2 Expérience du verre renversé - Question ouverte

Une expérience classique illustrant l'importance de la pression atmosphérique consiste à :

- remplir un verre d'eau à ras bord (dans un premier temps) ;
- poser une feuille de papier sur le dessus du verre ;
- renverser le verre.



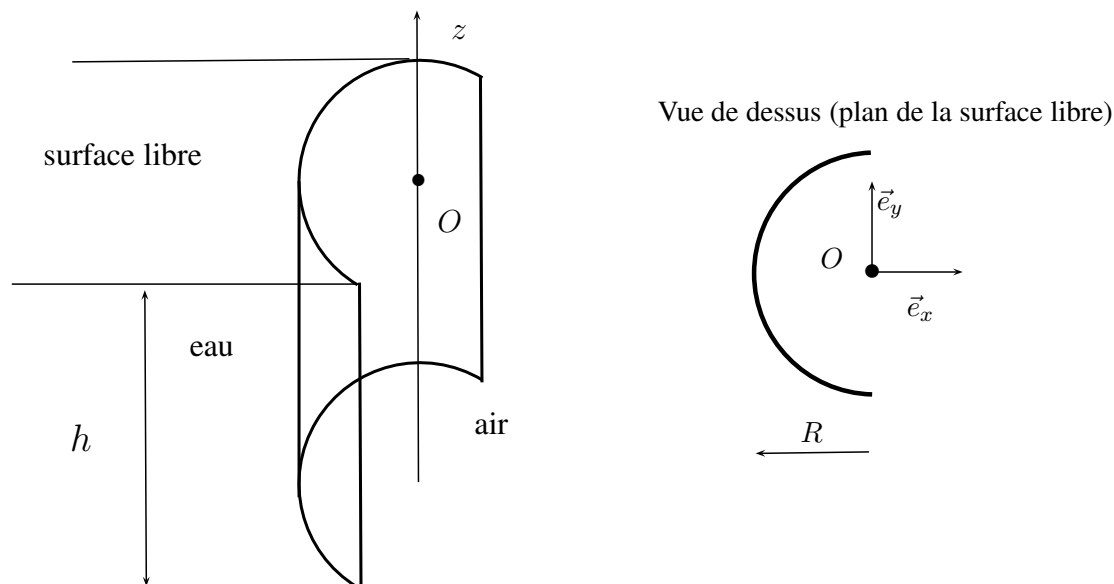
Si l'expérience est correctement conduite, il apparaît que la feuille de papier arrête l'eau.

1. Proposer une explication de ce phénomène physique.
2. En pratique, l'expérience marche également si de l'air est contenu à l'intérieur du verre fermé par la feuille de papier. Expliquer pourquoi.
3. Discuter la situation où on remplace l'eau par une boisson gazeuse. Existe-il une condition sur la hauteur h d'eau gazeuse pour que la feuille reste collée ?

1.3 Barrage hémicylindrique

On considère un barrage ayant la forme d'un demi-cylindre de rayon R et immergé sur une hauteur h . L'eau est assimilé à un liquide incompressible au repos de masse volumique ρ . L'air atmosphérique est à la pression uniforme P_0 .

On se reportera à la figure ci-dessous pour les notations.

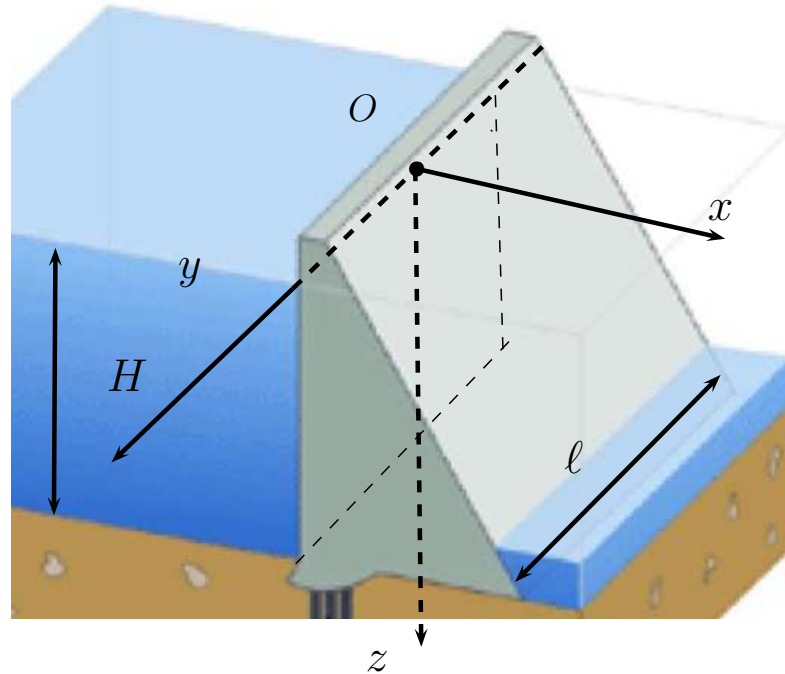


1. Déterminer la pression $p(M)$ en un point M quelconque de l'eau.
2. A l'aide d'une analyse de symétrie, déterminer la direction de la résultante $\vec{F}_p$ des forces de pression s'exerçant sur le barrage.
3. Déterminer $\vec{F}_p$ en fonction de ρ , g , R et h .
4. Déterminer les coordonnées du centre de poussée P . Dans le cas où le barrage est trapézoïdal (on pourra se reporter à l'exercice de la planche abordant cet exemple, on montre que le centre de poussée est située à la profondeur $z_P = 2/3h$. Commenter le résultat.

1.4 Efforts sur un « barrage-poids » trapézoïdal

Le but de cet exercice est d'étudier l'action des forces de pression s'exerçant sur un barrage trapézoïdal, dont l'allure est représentée figure ci-dessous. La face du barrage qui en contact avec l'eau (face amont) est un rectangle de hauteur H_0 et de largeur ℓ .

- * En l'absence d'eau, la structure serait totalement immergée dans l'air atmosphérique de pression uniforme p_0 . On supposera qu'il existe une mince couche d'air de pression p_0 entre la base du barrage et le sol.
- * Dans la réalité, la face amont du barrage est en contact avec de l'eau, au repos, sur une hauteur $H < H_0$. On note ρ la masse volumique de l'eau, fluide qu'on supposera incompressible dans tout l'exercice.
- * Dans tout le problème, on négligera l'action de l'eau en aval de la structure.



1. Déterminer la pression $p(M)$ en un point M quelconque de l'eau.
2. Déterminer, en la justifiant, la résultante de la force de pression $\vec{F}_0$ dans l'hypothèse où le barrage ne serait entouré que de l'air atmosphérique.
3. Ici, le but est de déterminer l'expression de la force résultante de pression $\vec{F}_p$ dans le cas réel.
 - (a) Justifier que $\vec{F}_p = \Delta \vec{F}$ où $\Delta \vec{F}$ est la force de pression exercée par l'eau seule (c'est-à-dire non-surplombée par l'air atmosphérique) sur la face amont du barrage.

(b) Déterminer l'expression de $\vec{F}_p$ en fonction de ρ , g , ℓ et H . Donner un ordre de grandeur.

4. Détermination du centre de poussée

- (a) Rappeler la définition du centre de poussée P et justifier que P est le point tel que :

$$\vec{\mathcal{M}}_{\vec{F}_p}(O) = \vec{OP} \wedge \vec{F}_p$$

- (b) A l'aide d'une analyse de symétrie, déterminer l'axe sur lequel est situé le centre de poussée, noté P .
- (c) On admet le résultat d'analyse vectorielle suivant :

$$\oint_{\Sigma} \vec{OM} \wedge d\vec{S}_{ext} = \vec{0}$$

où $d\vec{S}_{ext}$ est le vecteur surface dirigé vers l'extérieur de la surface fermée Σ .

Dans le cas où le barrage ne serait entouré que de l'air atmosphérique, calculer le moment résultant en O des forces de pression.

- (d) Calculer le moment résultant en O , noté $\vec{\mathcal{M}}_{\vec{F}_p}(O)$ des forces de pression dans le cas réel. On exprimera le résultat en fonction de ρ , g , ℓ , et H .
- (e) Déterminer la position P du centre de poussée en fonction de H .
5. Sur le schéma, représenter la force de poussée ainsi que le profil de surpression auquel est soumise la face amont du barrage.

1.5 Manomètre différentiel à deux liquides

A. Etude préliminaire

Dans cette version préliminaire, le manomètre est constitué d'un tube en U , de section s rempli, à gauche, par de l'eau de masse volumique $\rho_1 = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$ et à droite par de la glycérine, de masse volumique $\rho_2 = 1050 \text{ kg.m}^{-3}$. L'eau et la glycérine sont des liquides supposés incompressibles.

Chacune des deux embouchures est ouverte sur l'air atmosphérique.

Le principe du dispositif est représenté figure 1 (schéma de gauche).

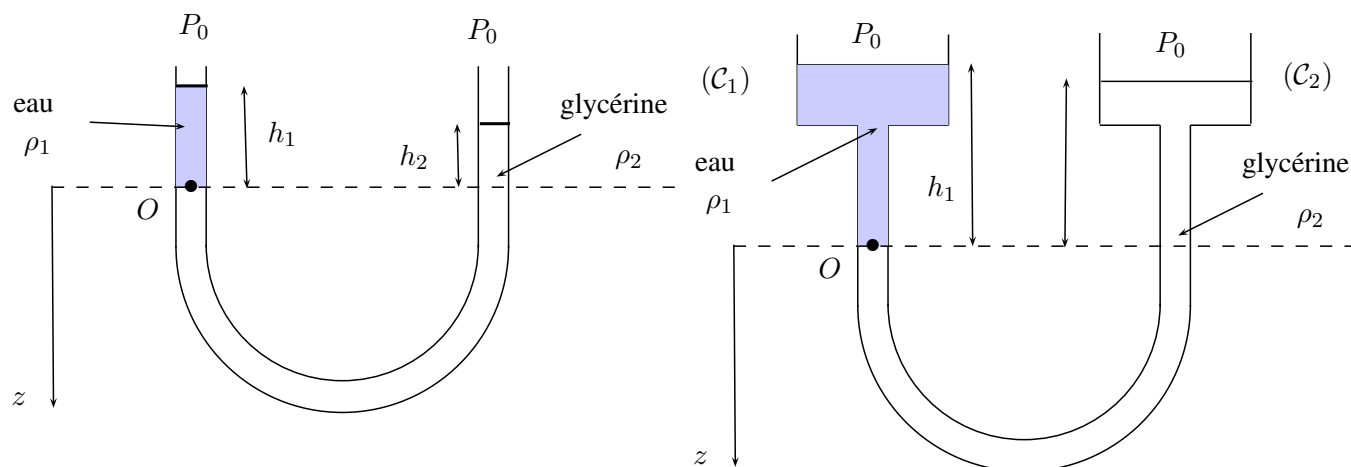


FIGURE 1 – a.) Manomètre de base - b.) Amélioration de la sensibilité.

1. Lorsque les deux surfaces libres sont soumises à la même pression P_0 , la surface de séparation des liquides est en O .

On note h_1 et h_2 les distances qui séparent respectivement cette interface de la surface libre de chacun des deux fluides.

Déterminer une relation entre h_1 , h_2 , ρ_1 et ρ_2 . En comparant h_1 et h_2 , justifier que le schéma proposé rend bien compte de la réalité physique.

2. On maintient constante la pression dans $\mathcal{C}_1$. En revanche, la baisse dans $\mathcal{C}_2$ passe de P_0 à $P_0 - \Delta P$. On note $\overrightarrow{OO'} = \Delta z \vec{e}_z$ le vecteur repérant la variation de niveau de l'interface entre les deux liquides.

- (a) Préciser qualitativement le signe de Δz .
- (b) Déterminer ΔP en fonction de Δz , ρ_2 , et g .
- (c) Justifier l'emploi de la glycérine plutôt que de l'eau.
- (d) Déterminer la sensibilité σ_0 du manomètre définie comme $\sigma_0 = |\Delta z| / \Delta P$.

B. Amélioration de la sensibilité

Le dispositif précédent est désormais surplombé de deux cuves $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, de même section S et qui communiquent par un tube en U de faible section s . Dans la suite, on supposera que $s/S = 1/100$.

$\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont respectivement remplies d'eau et de glycérine.

1. Lorsque les deux surfaces libres sont soumises à la même pression P_0 , la surface de séparation des liquides est en O (ce point peut différer du point O défini dans la première partie de l'exercice).

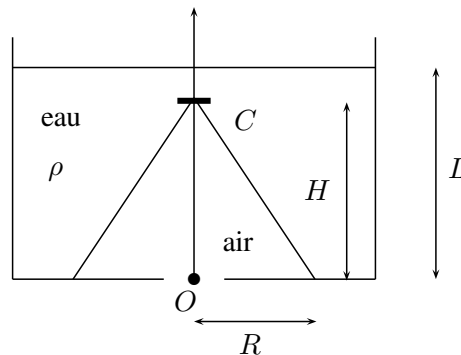
Déterminer une relation entre h_1 , h_2 , ρ_1 et ρ_2 .

2. On maintient constante la pression dans $\mathcal{C}_1$. En revanche, la baisse dans $\mathcal{C}_2$ passe de P_0 à $P_0 - \Delta P$. On note $\overrightarrow{OO'} = \Delta z \vec{e}_z$ le vecteur repérant la variation de niveau de l'interface entre les deux liquides.
 - (a) Déterminer ΔP en fonction de Δz , ρ_1 , ρ_2 , g et s/S . Calculer numériquement ΔP dans le cas où l'on mesure $|\Delta z| = 85 \text{ mm}$.
 - (b) Préciser si cette formule est en accord avec le résultat établi à la question 2b de la partie A.
 - (c) Calculer la sensibilité $\sigma = |\Delta z|/\Delta P$ du manomètre. Commenter le résultat.

1.6 Entonnoir conique - Oral Banque PT

On considère un entonnoir conique en verre de rayon $R = 5 \text{ cm}$, de hauteur $H = 12 \text{ cm}$ et de masse $m = 25,5 \text{ g}$.

Cet entonnoir est fermé, en C , par un petit bouchon et repose sur le fond d'une cuve remplie d'eau (de masse volumique $\rho = 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$) sur une hauteur $L = 20 \text{ cm}$. Un petit orifice est percé en O de sorte que la pression à l'intérieur de l'entonnoir est égale à la pression atmosphérique P_0 .



1. Déterminer la loi de pression $P(z)$ régnant dans l'eau.
2. En utilisant le théorème de superposition, justifier que la résultante des forces de pression s'exerçant sur l'entonnoir peut s'écrire comme :

$$\vec{F}_p = \vec{\Pi}_a - \vec{F}$$

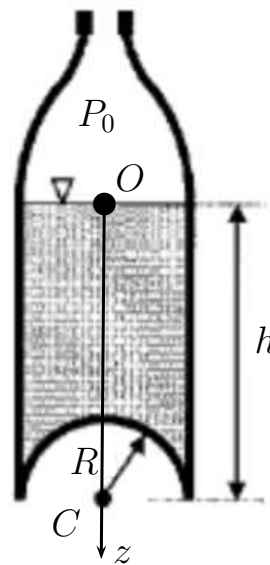
où $\vec{\Pi}_a$ est la poussée d'Archimède qui s'exercerait sur l'entonnoir s'il était totalement immergé dans l'eau et $\vec{F}$ une force dont on précisera la signification physique.

3. Déterminer les expressions de $\vec{\Pi}_a$ et $\vec{F}$. En déduire $\vec{F}_p$ ainsi qu'une application numérique de F_p .
4. Quelle force $\vec{F}_0$ faudrait-il exercer pour décoller l'entonnoir ? Préciser l'application numérique.

1.7 Force de pression s'exerçant sur le fond d'une bouteille de vin

On modélise le fond d'une bouteille de vin par une demi-sphère de rayon R comme précisé sur la figure ci-dessous.

On note ρ la masse volumique du vin. On supposera que la bouteille est remplie jusqu'à une hauteur h et que le vin est en contact avec de l'air de pression P_0 .



1. Établir l'expression de la force résultante de pression $\vec{F}_p$ s'exerçant sur le fond de la bouteille. On exprimera le résultat en fonction de R , ρ , g , h et d'un vecteur à préciser. Pour cela, on proposera deux méthodes :
 - (a) Une première méthode exploitant le principe de superposition ;
 - (b) Une seconde méthode procédant d'une analyse de symétrie suivie d'un calcul intégral des forces de pression.
2. Comparer cette expression avec celle qu'on obtiendrait dans le cas où la bouteille serait à fond plat. On notera la norme F_0 la norme de cette force.
3. Proposer un ordre de grandeur pour F_p et F_0 .

1.8 Force de pression s'exerçant sur un tube à essai - Oral Banque PT 2019

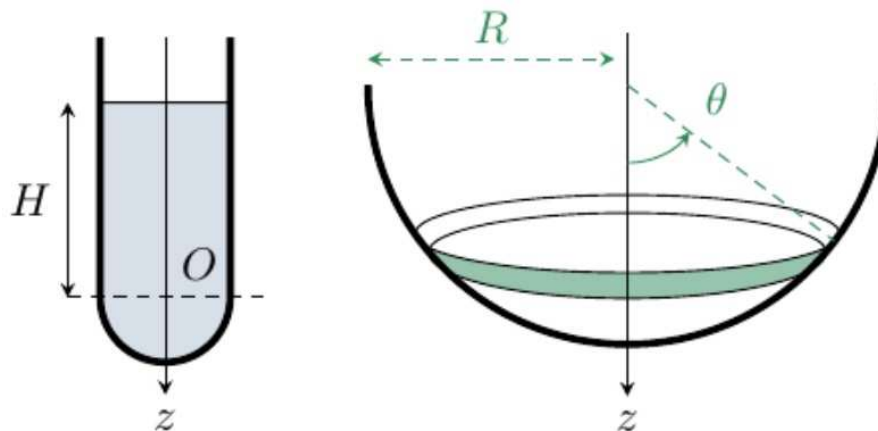
On considère un tube à essai rempli d'un liquide incompressible de masse volumique ρ . Ce tube peut être vu comme l'association d'un cylindre de rayon R et d'une demi-sphère de même rayon et de centre O . On néglige les effets de capillarité dans cet exercice de sorte qu'on supposera que la surface libre est plane.

1. Déterminer l'expression de la pression $P(z)$ dans le tube à essai.
2. Donner, sans calculs, mais en justifiant votre démarche, la direction de la résultante des forces de pression $\vec{F}_p$ s'exerçant sur le tube.
3. Déterminer $\vec{F}_p$.
4. Comment aurait-on pu déterminer très simplement l'expression de $\vec{F}_p$ dans le cas particulier où $H = 0$? Vérifier que le résultat obtenu à la question précédente est cohérent.

Piste pour la dernière question : on pourra utiliser un théorème de superposition.

1.9 Dispositif de vidange d'une cuve - Oral Banque PT 2019

Les deux parois $(\mathcal{P}_h)$ et $(\mathcal{P}_v)$ du récipient ci-contre dessinées en traits gras sont rigidement liées et peuvent pivoter sans frottement autour de l'axe (Oz) . Dans la situation initiale, $(\mathcal{P}_h)$ est en butée sur



le solide (S) .

Le but est de trouver une condition sur la hauteur d'eau h pour provoquer la vidange de la cuve. On supposera cette dernière parallélépipédique et de longueur b dans la direction (Oz) . L'axe (Oy) passe par le milieu de la plaque (P_v) .

On note P_0 la pression atmosphérique.

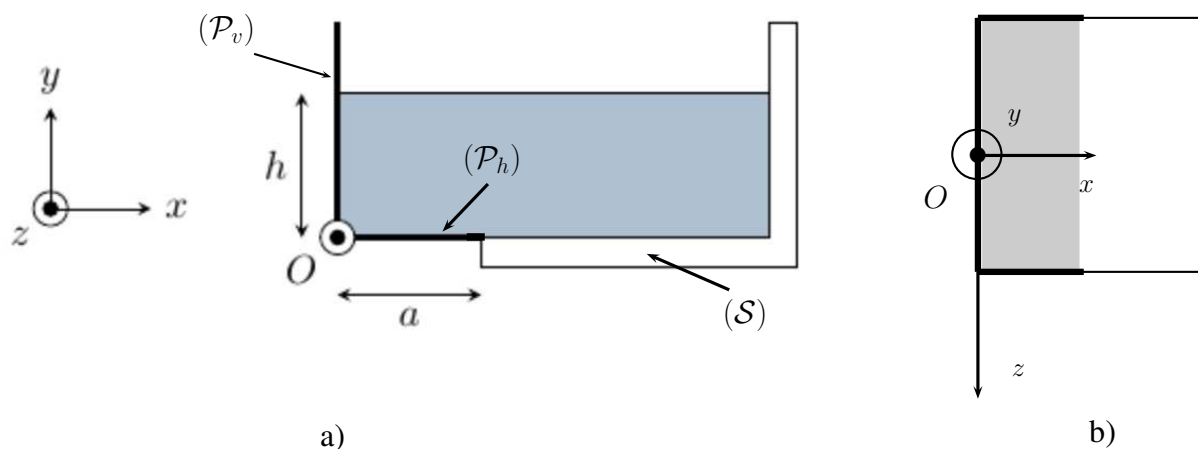


FIGURE 2 – a) Vue de côté - b) Vue de dessus.

1. Déterminer la loi de pression $P(y)$.
2. (a) La pression sur la plaque horizontale (P_h) est-elle uniforme?
 (b) Calculer la résultante des forces de pression $\vec{F}_h$ s'exerçant sur (P_h) .
 (c) Calculer le moment $\vec{M}_h(O)$ de cette force en O .
3. Mêmes questions pour la plaque verticale (P_v) . On notera $\vec{F}_v$ la force résultante de pression et $\vec{M}_v(O)$ le moment résultant en O .
4. A quelle condition portant sur la hauteur d'eau h pourra-t-on vidanger la cuve ?

1.10 Pression dans un liquide faiblement compressible

On suppose que l'eau d'un océan est à température uniforme $T = 280\text{ K}$ et qu'elle est faiblement compressible avec un coefficient de compressibilité isotherme $\chi_T = 5.10^{-10}\text{ Pa}^{-1}$ constant.

1. Etablir l'expression de la masse volumique μ en fonction de la pression p , de χ_T et des valeurs $p_0 = 1\text{ bar}$ et $\mu_0 = 10^3\text{ kg.m}^{-3}$ de la pression et de la masse volumique à la surface.
2. Déterminer la pression $p(h)$ à la profondeur h mesurée à partir de la surface.
3. Estimer l'ordre de grandeur (calculatrice interdite), pour $h = 10^4\text{ m}$ de
 - (a) $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \mu_0 g h \chi_T$;
 - (b) l'erreur relative que l'on commet en supposant que l'eau de l'océan est un liquide strictement incompressible. Commentaires.

1.11 Forces de pression s'exerçant sur des surfaces incurvées

A - Préliminaires

On considère une paroi $\mathcal{P}$ solide séparant un liquide incompressible (à gauche) et de l'air (à droite). Les deux fluides sont en équilibre dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Cette paroi est constituée d'une portion plane, notée $\mathcal{P}_0$ et d'une portion incurvée, notée $\mathcal{P}_i$. Le but de cette partie est de déterminer, de manière générale et avec un minimum de calcul, la force de pression résultante qui s'exerce sur $\mathcal{P}_i$.

Pour cela, on raisonne sur la partie du liquide représentée en pointillés figure 3. Sur le schéma, il s'agit des portions notées Σ_a et Σ_b . On note $\vec{F}_{h,j}$ et $\vec{F}_{v,j}$ les composantes horizontale et verticale de résultante des forces de pression s'exerçant sur Σ_j (où $j = \{a, b\}$). On pourra noter $\vec{F}_h$ et $\vec{F}_v$ les résultantes horizontale et verticale.

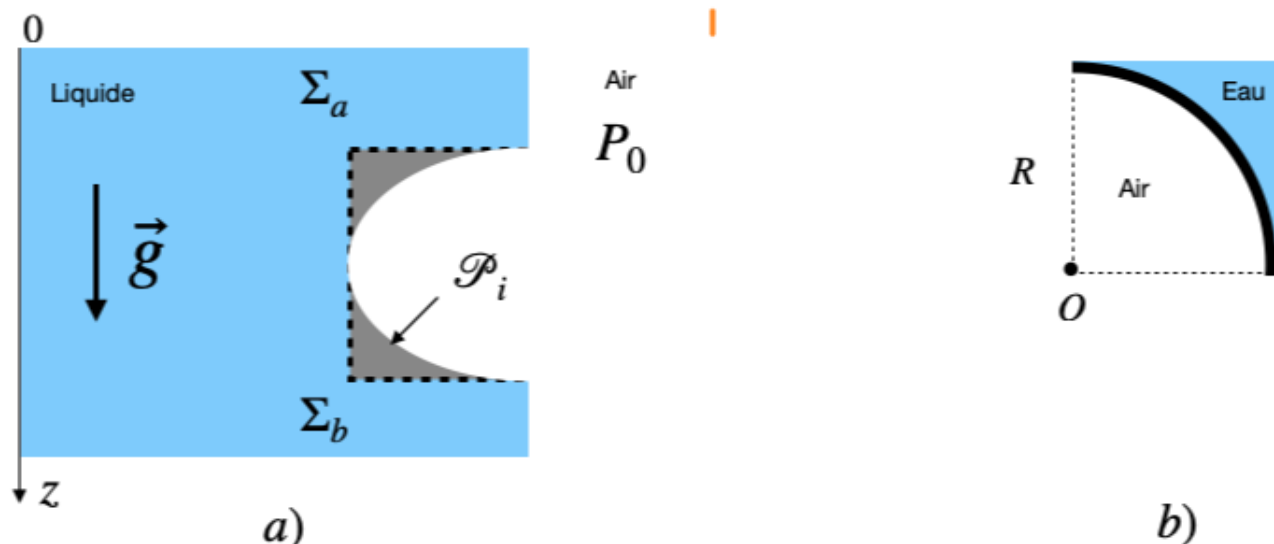


FIGURE 3 – a) Cas général - b) Cas d'un barrage quart-de-cylindrique

1. Exprimer la force résultante $\vec{F}_p$ s'exerçant sur la paroi incurvée en fonction de $\vec{F}_h$, $\vec{F}_v$ et du poids du fluide associé à $\{\Sigma_a \cup \Sigma_b\}$.

2. **Application directe** : on considère un barrage hémicylindrique de rayon de courbure R et de hauteur H . En utilisant le résultat précédent, déterminer la force résultante $\vec{F}_p$ s'exerçant sur cette structure.

B - Condition d'étanchéité d'un système

Un liquide incompressible de masse volumique ρ est séparé de l'air (à la pression uniforme P_0) à l'aide d'une porte quart-de-cylindrique de rayon $R = 4\text{ m}$ et de longueur $L = 4\text{ m}$. Cette porte est en contact avec :

- une butée au voisinage de A ;
- une butée et un ressort au voisinage de B .

Le but de cet exercice est de déterminer la force minimale que doit exercer le ressort pour maintenir l'étanchéité du système.

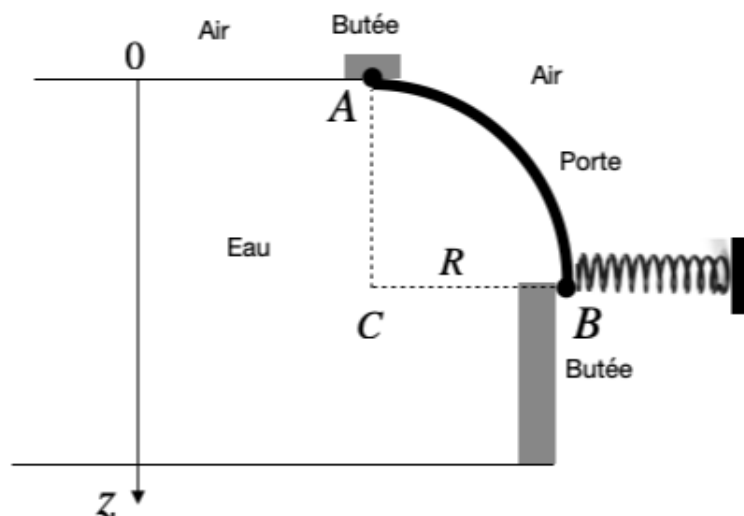


FIGURE 4 – Système étanche.

1. Déterminer la loi de pression $P(z)$ dans le liquide.
2. Déterminer les composantes horizontale et verticale $\vec{F}_h$ et $\vec{F}_v$ de la résultante des forces de pression qui s'exerce sur la porte.
3. Déterminer la force $\vec{F}_A$ qu'exerce la butée sur la porte en A . On exprimera le résultat en fonction de ρ , g , R et L .
4. Déterminer la norme de la force minimale, notée F_R^{min} que doit exercer le ressort sur la porte pour maintenir l'étanchéité du système. Faire l'application numérique.

C - Ouverture d'une barrière cylindrique

L'étanchéité d'un système rempli d'eau, assimilée à un liquide incompressible de masse volumique ρ est assurée par une barrière cylindrique de longueur ℓ et de R . Le système est représenté en vue de face figure 5. L'extension du système (perpendiculaire au plan de la feuille) est de longueur ℓ , identique à celle du cylindre.

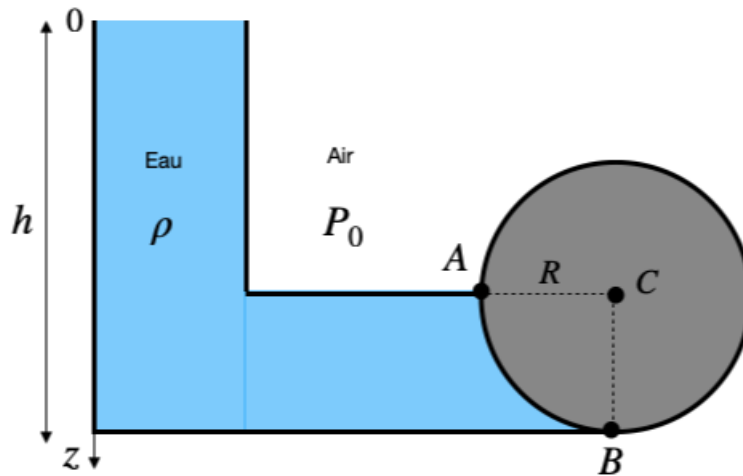


FIGURE 5 – Barrière cylindrique

1. Déterminer les composantes verticale et horizontale $\vec{F}_v$ et $\vec{F}_h$ de la force de pression résultante s'appliquant sur la paroi AB en contact avec le fluide. On exprimera chacune de ces forces en fonction de ρ , g , ℓ , h et R .
2. Déterminer la norme de la force résultante sur la porte sachant que $h = 5\text{ m}$, $R = 0,5\text{ m}$, $\ell = 1\text{ m}$, $\rho = 10^3\text{ kg.m}^{-3}$ et $g = 9,8\text{ m.s}^{-2}$.

2 Hydrostatique des fluides compressibles (gaz)

2.1 Stabilité de l'atmosphère – Extrait Centrale MP 2014

L'idée est d'étudier la stabilité de l'atmosphère et son rôle dans la formation des nuages. L'échelle considérée permet de négliger la courbure de la Terre de sorte qu'on supposera plane la surface de celle-ci. L'axe des z est vertical ascendant. Le champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ sera supposé uniforme dans tout le problème.

L'air est assimilé à un gaz parfait de masse molaire M_m , constitué de 20 % de $\text{O}_{2(g)}$ et de 80 % de $\text{N}_{2(g)}$.

A. Equilibre de l'atmosphère isotherme

On suppose la température uniforme, égale à T_0 .

1. En étudiant l'équilibre d'un petit cylindre de surface de base S , d'axe (Oz) , situé entre les plans de cote z et $z + dz$, établir l'équation différentielle vérifiée par la pression $P(z)$.
2. On note P_0 la pression à l'altitude $z = 0$. Montrer que $P(z) = f(z/H)$ où f est une fonction à préciser et H à exprimer en fonction de M_m , g et T_0 . Préciser la dimension de H .
3. Calculer la valeur numérique de H pour une atmosphère à 0°C . Commenter la valeur obtenue.

B. Equilibre de l'atmosphère adiabatique

On envisage maintenant l'air en évolution adiabatique réversible. On supposera que le coefficient $\gamma = c_p/c_v$ est constant.

On définit le gradient de température adiabatique réversible dans l'atmosphère par $\Gamma_a = -dT/dz$.

1. Montrer que :

$$\Gamma_a = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{M_m g}{R}$$

Commenter soigneusement votre résultat.

2. Effectuer l'application numérique.
3. En déduire la d'évolution de $T(z)$ de l'atmosphère.
4. En déduire l'expression de la pression $P(z)$.
5. Ce modèle vous semble-t-il réaliste pour toute l'atmosphère ? Tracer, sur un même graphe, les évolutions de $P(z)/P_0$ et $T(z)/T_0$.

C. Stabilité

Pour étudier la stabilité de l'équilibre, on suppose désormais que l'atmosphère est en équilibre hydrostatique, mais, *a priori*, non-isotherme. On définit, comme précédemment, le gradient de température $\Gamma = -dT/dz$.

1. Que vaut Γ pour un équilibre isotherme ? Pour un équilibre adiabatique ?

On isole, par la pensée, un petit volume d'air appelé *particule fluide*, de température $T_p(z)$, de masse volumique $\rho_p(z)$ et de volume $\delta V_p(z)$, à l'altitude z .

A l'altitude z_0 , il est à la même température $T(z_0)$ et à la même pression $P(z_0)$ que l'air environnant.

A la suite d'une perturbation, la particule de fluide se trouve à l'altitude $z_0 + \delta z$. L'évolution est suffisamment rapide pour qu'elle puisse être supposée adiabatique réversible. La particule fluide se retrouve à l'altitude $z_0 + \delta z$ à la température $T_p(z + \delta z)$, différente de la température $T(z_0 + \delta z)$ de l'air environnant. En revanche, sa pression est la même que celle de l'air environnant.

2. Justifier cette dernière hypothèse.
3. Montrer que la résultante des forces de pression qui agissent sur la particule fluide située à l'altitude z peut se mettre sous la forme :

$$\vec{F} = \delta V_p(z) (\rho(z) - \rho_p(z)) g \vec{e}_z$$

où $\rho(z)$ est la masse volumique de l'air environnant.

4. Montrer que l'équation du mouvement de la particule fluide s'écrit :

$$\frac{d^2(\delta z)}{dt^2} + \kappa \delta z = 0$$

où on exprimera κ en fonction de $\Gamma(z_0)$, $\Gamma_a(z_0)$, g et $T(z_0)$.

5. A quelle condition l'atmosphère est-elle stable ?
6. Montrer qu'une atmosphère isotherme est stable.

2.2 Temps de cuisson en altitude - Problème ouvert - Oral Banque PT 2021

Un alpiniste emporte des pâtes pour se restaurer après avoir gravi le Mont-Blanc et voudrait savoir si le temps de cuisson indiqué sur la paquet sera le même une fois arrivé au sommet d'altitude $z_0 = 4807\text{ m}$.

Question : indiquer à l'alpiniste la durée de cuisson, après avoir justifié que la loi de pression au sommet suit la loi :

$$P(z_0) = P_0 \left(1 - \frac{bz_0}{T_0}\right)^{\frac{M_{\text{air}}g}{bR}}$$

Données :

- Temps de cuisson indiqué sur le paquet : 10 min ;
- Le processus de cuisson correspond essentiellement à la gélatinisation de l'amidon contenu dans les pâtes. Ce processus sera modélisé par une réaction chimique d'ordre 1 et de constante de vitesse k . Pour que la cuisson soit « al dente », il importe que 90 % de l'amidon initialement présent ait été gélifié.
- Energie d'activation $E_a = 100\text{ kJ.mol}^{-1}$.
- Profil de température de l'air jusqu'à une altitude d'environ 11 km :

$$T(z) = T_0 - bz \quad \text{avec} \quad b = 6\text{ K.km}^{-1}$$

- Évolution de la pression de vapeur saturante de l'eau.

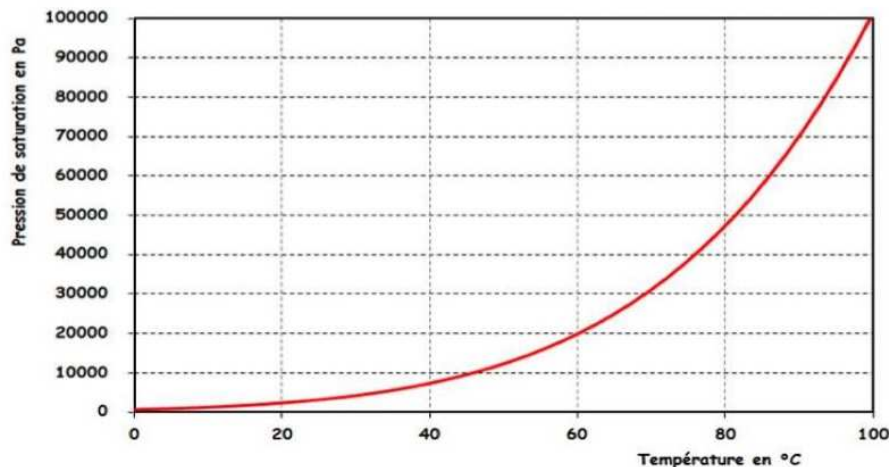


FIGURE 6 – Évolution de la pression de vapeur saturante $P_{\text{sat}}(T)$ en fonction de la température T .

2.3 Tour de Dubaï - Oral Banque PT 2019

L'objectif de cet exercice est de calculer la hauteur de la tour Burj Khalifa située à Dubaï à l'aide d'un baromètre.

Données :

- Hauteur de la tour : 830 m ;

- Hypothèse d'une atmosphère isotherme à la température homogène $T_0 = 300\text{ K}$.

1. Justifier que la masse molaire de l'air vaut $M_m = 28,8\text{ g.mol}^{-1}$.
2. Exprimer la masse volumique ρ en fonction de M , R , T_0 et P .
3. En déduire l'expression de $P(z)$ en fonction de z , M_m , R , g et T_0 . On notera P_0 la pression au sol.
4. Justifier que g est constant dans l'atmosphère.
5. On mesure $P_0 = 1010\text{ mbar}$ et $P(H) = 951\text{ mbar}$. Montrer que $H = k \frac{P_0 - P(H)}{P_0}$. Donner la valeur de k et son unité. Faire l'application numérique pour H et conclure.
6. Critiquer le modèle.



2.4 Vers la notion de facteur de Boltzmann

On étudie le modèle d'une atmosphère isotherme constitué de gaz parfait constitué de N particules de masse m . On note T la température de l'atmosphère.

1. Établir l'expression vérifiée par la pression $P(z)$. On notera P_0 la pression en $z = 0$.
2. Déterminer une relation entre $P(z)$, T , la constante de Boltzmann k_B et la densité volumique de particules $n(z)$ (nombre de particules par unité de volume).
3. Exprimer la densité volumique $n(z)$ en fonction de n_0 , de l'énergie potentielle $E_p(z)$ d'une particule située à l'altitude z et de l'énergie d'agitation thermique $k_B T$ communiquée par le thermostat au gaz.
4. Représenter qualitativement la répartition des particules dans la limite où $T \rightarrow +\infty$ d'une part, et dans celle où $T \rightarrow 0$ d'autre part.
5. (a) Déterminer la probabilité dp qu'une particule soit située à l'intérieur d'une tranche de fluide d'épaisseur dz . On exprimera pour cela dp en fonction du nombre total de particules N et du nombre dN de particules situées entre z et $z + dz$.
(b) Montrer dp s'exprime comme

$$dp = K \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right) dz$$

où on exprimera K en fonction de m , g , k_B et T .

On appelle **facteur de Boltzmann** le facteur $\exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right)$.

- (c) Justifier que $p(z)$ est correctement normalisée (et correspond donc bien à une loi de probabilité).
6. Déterminer la hauteur moyenne $\langle z \rangle$ d'une particule définie comme

$$\langle z \rangle = \int z dp$$

2.5 Étude hydrostatique du Soleil – Extrait Banque PT

Niveau de difficulté : **

On utilise le modèle d'une étoile sphérique de rayon R et de masse M , sans rotation propre, dont la masse volumique $\rho(r)$, la pression interne $p(r)$ et la température $T(r)$ ne dépendent que de la distance r au centre de l'étoile. De plus, l'étoile est assimilée à un gaz parfait constitué d'atomes d'hydrogène en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que chaque élément de volume de matière dV est en équilibre sous l'effet des forces gravitationnelles et des forces de pression.

1. Rappeler le principe fondamental de la statique des fluides. On exprimera $\overrightarrow{\text{grad}} p$ en fonction de $\rho(r)$ et de $\vec{g}$.
2. En déduire dp/dr dans le cas de l'étoile sphérique en fonction de la constante gravitationnelle $\mathcal{G}$, r , $\rho(r)$ et de la masse $M(r)$ contenue dans la boule de rayon r .
3. On souhaite obtenir un ordre de grandeur pour la température T_c au centre du Soleil. Pour ce faire, on suppose que la fonction $p(r)$ est affine, et nulle à la surface du Soleil. On remplacera $\rho(r)$ par la masse volumique moyenne $\langle \rho \rangle$ du Soleil et le terme $M(r)/r^2$ par la « valeur moyenne » $\frac{M_s/2}{(R_s/2)^2}$.
 - (a) Exprimer p_c et T_c , en fonction de $\mathcal{G}$, M_s , R_s , et la masse molaire de l'hydrogène M_H .
 - (b) Faire l'application numérique sachant que

$$R_s = 7,0 \times 10^8 \text{ m} \quad ; \quad M_s = 2,0 \times 10^{30} \text{ kg} .$$

2.6 Mouvement d'un aérostat

On étudie le mouvement d'un aérostat (ballon-sonde) de masse m'' rempli de dihydrogène de masse molaire notée M_{H_2} . On supposera qu'il est légitime de traiter l'atmosphère par un modèle d'atmosphère isotherme où la température est notée T_0 . On supposera de plus, qu'à chaque altitude z , le gaz contenu dans le ballon-sonde est en équilibre thermodynamique avec l'atmosphère environnante. On note V_0 et P_0 le volume et la pression de H_2 au sol.

1. Montrer que le ballon-sonde ne peut décoller que si le nombre de moles n_0 de H_2 au décollage est tel que

$$n_0 \geq n_c \triangleq \frac{m''}{M_{air} - M_{H_2}} \quad (1)$$

2. Dans ce cas, montrer que le mouvement du ballon est uniformément accéléré à l'accélération

$$\vec{a} = \frac{M_{air} - M_{H_2}}{M_{tot}} (n_0 - n_c) g \vec{e}_z \quad (2)$$

où M_{tot} est la masse totale du ballon-sonde ($m'' + m_{H_2}$) (supposé constante).

3. On note V_{max} le volume maximal que peut adopter le ballon au-delà celui-ci éclate. Déterminer l'altitude z_{max} à laquelle il faut "dégonfler" le ballon. On exprimera z_{max} en fonction de $H = RT/(M_{air}g)$, V_0 et V_{max} .

Table des matières

1	Hydrostatique des fluides incompressibles (liquides)	1
1.1	Un geste qui sauve...	1
1.2	Expérience du verre renversé - Question ouverte	1

1.3	Barrage hémicylindrique	2
1.4	Efforts sur un « barrage-poids » trapézoïdal	2
1.5	Manomètre différentiel à deux liquides	4
1.6	Entonnoir conique - Oral Banque PT	5
1.7	Force de pression s'exerçant sur le fond d'une bouteille de vin	5
1.8	Force de pression s'exerçant sur un tube à essai - Oral Banque PT 2019	6
1.9	Dispositif de vidange d'une cuve - Oral Banque PT 2019	6
1.10	Pression dans un liquide faiblement compressible	8
1.11	Forces de pression s'exerçant sur des surfaces incurvées	8
2	Hydrostatique des fluides compressibles (gaz)	10
2.1	Stabilité de l'atmosphère – Extrait Centrale MP 2014	10
2.2	Temps de cuisson en altitude - Problème ouvert - Oral Banque PT 2021	12
2.3	Tour de Dubaï - Oral Banque PT 2019	12
2.4	Vers la notion de facteur de Boltzmann	13
2.5	Étude hydrostatique du Soleil – Extrait Banque PT	14
2.6	Mouvement d'un aérostat	14